热备节点池（Hot-Spare Pool）泊松维修队列模型（算例 20-2）

故障率 λ = 2.0 /h
每小时坏 2 台节点
立刻切入热备顶替

→

维修 MTTR = 12 h
稳态在修节点均值
L = λ · MTTR = 24 台

→

99.9% 不降级门限
P(K ⩽ S) ⩾ 0.999
最小热备 S = 40 台

为什么只按均值配 24 台备机不可行？以及超节点局部性约束

若仅配 S = L = 24 台热备节点
泊松分布下 44.6% 时间备机耗尽
备机枯竭将被迫降级或停机等待

→

仅多配 16 台（占集群 < 0.4%）
即可换取 99.91% 零降级可用率
空闲热备平时可跑可抢占评测

用 < 0.4% 热备容量吸收 12 小时维修延迟是维持满血拓扑的最优解